

Intelligenza: unitaria, multipla, o gerarchica?

Concetti di base

Enrico Toffalini – enrico.toffalini@unipd.it

L’intelligenza è *una* cosa o *molte* cose?

L’Intelligenza è come la Personalità, dove ho diverse dimensioni separate e indipendenti?

oppure tutto tende a «collassare» su un’unica dimensione?

Il QI riflette una «*cosa reale*», con una vera base neurobiologica e genetica sottostante, o *reifica* solo una somma di abilità tra loro diverse e indipendenti?

Da sempre lo studio dell'intelligenza ha oscillato tra

approccio ***«unitario»***		*approccio* ***«multiplo»***
Intelligenza come singolo fattore generale (g)	***vs***	**Intelligenza come set di abilità separabili**

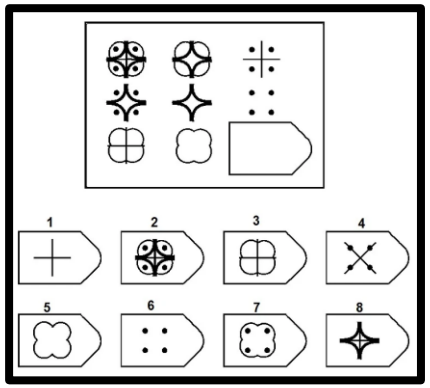
- approccio «unitario» è stato storicamente prevalente e ideologicamente prevale tuttora, ma non è esclusivo
- la **sintesi** moderna più accreditata è **«gerarchica»** …

  ma non ha annullato contrasto di fondo *(i.e., conta di più un'abilità «una» o delle sottoabilità «molte»?)*

LA TESI

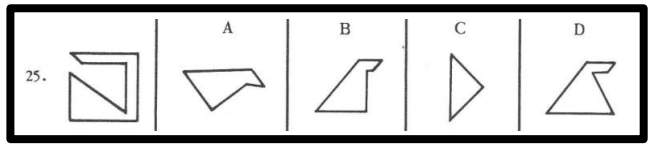
INTELLIGENZA «UNITARIA»

Chi «performa bene» in un'abilità mentale tende a farlo anche nelle altre, inesorabilmente…

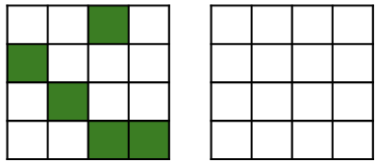


A quale evento storico è associato l'anno **1789**?

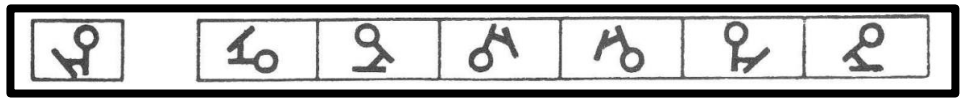
Cosa significa «ineffabile»?



Ricorda la griglia



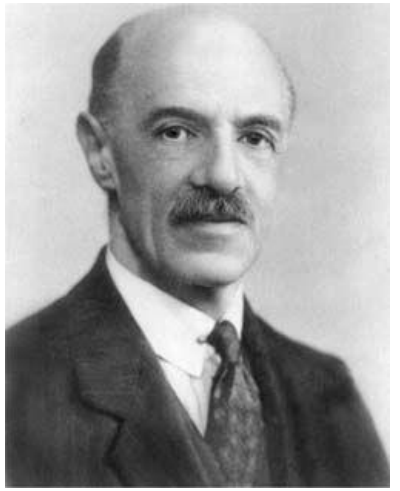
Ripeti la serie
1 – 7 – 4 – 3 – 9 – 2 – 8



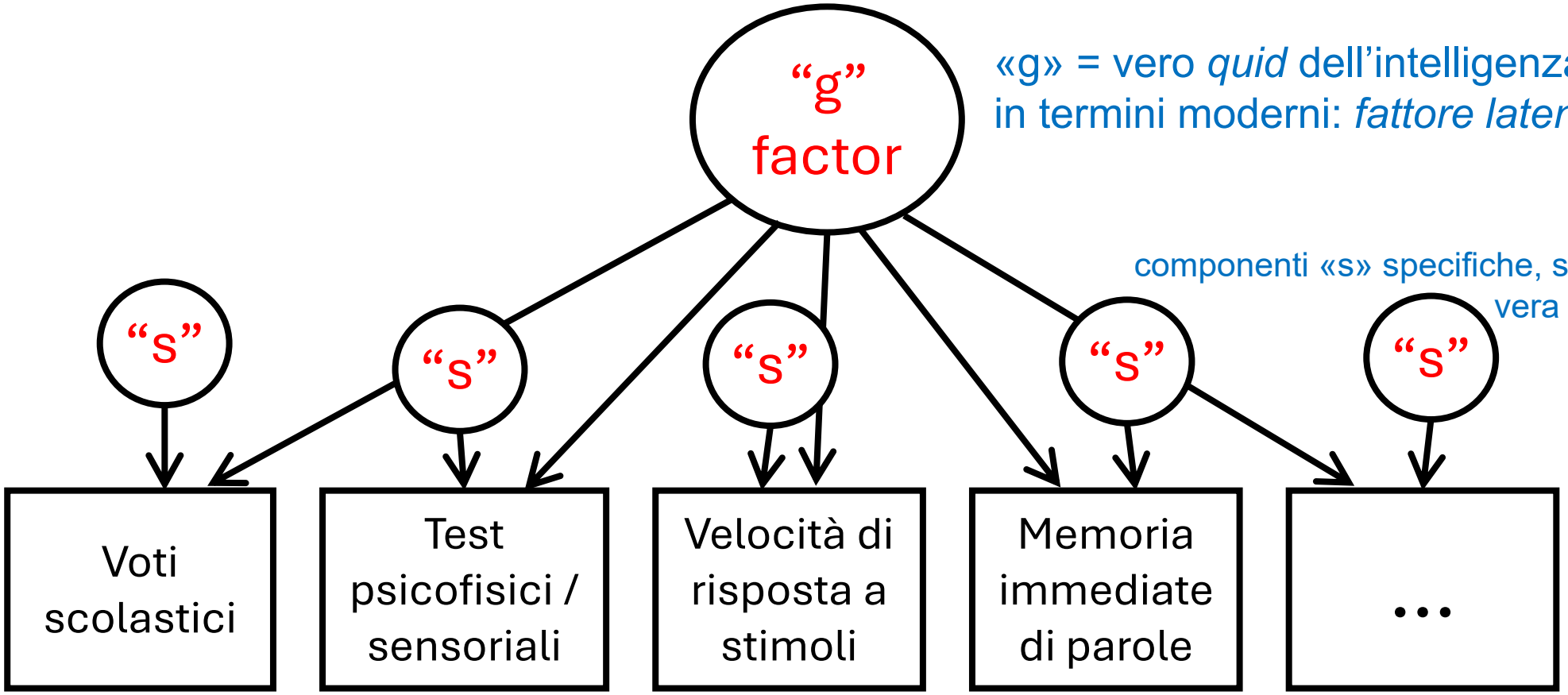
MA PERCHÉ? Perché le cose correlano?!

Ricordate dai primi giorni di lezione? Una variabile ne causa un'altra, viceversa, o una terza variabile le causa entrambe

Charles Spearman (1904) postula la **«terza variabile»** → una o un set di cause comuni - ***fattore generale «g»*** - che sostiene le diverse abilità mentali osservate

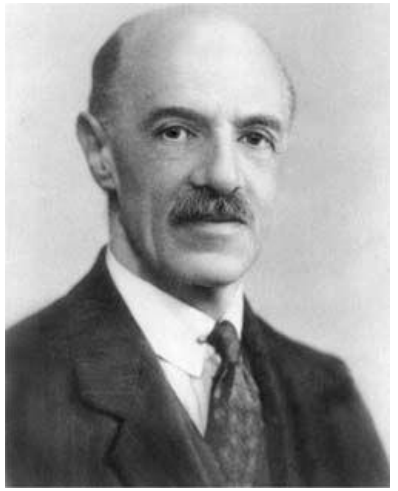


Chi «performa bene» in un'abilità mentale tende a farlo anche nelle altre, inesorabilmente…



«g» = vero *quid* dell'intelligenza
in termini moderni: *fattore latente*

componenti «s» specifiche, senza nessuna vera dignità teorica

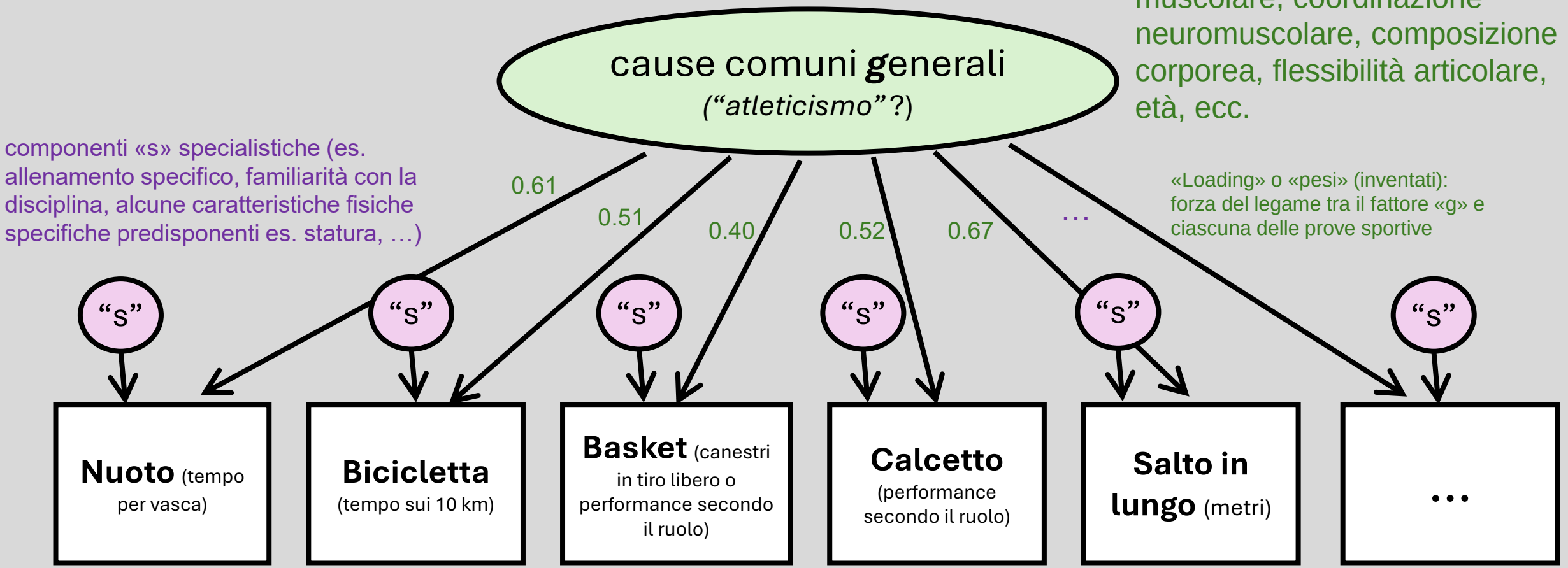


gli indicatori effettivamente osservati da Spearman erano ancora **estremamente rudimentali**
… solo poco dopo le primissime batterie di intelligenza (Binet-Simon, 1905/1908), già simili a quelle moderne, sarebbero state sviluppate

⚠ esempio puramente illustrativo del concetto, **NON** c'entra con l'**INTELLIGENZA**

spiegazione **parsimoniosa** e… «ovvia»

componenti «g» generali: forza muscolare, coordinazione neuromuscolare, composizione corporea, flessibilità articolare, età, ecc.



in sotto-popolazioni molto specializzate (es. atletə olimpicə) la correlazione può venire meno, ma nella popolazione generale può essere molto forte!

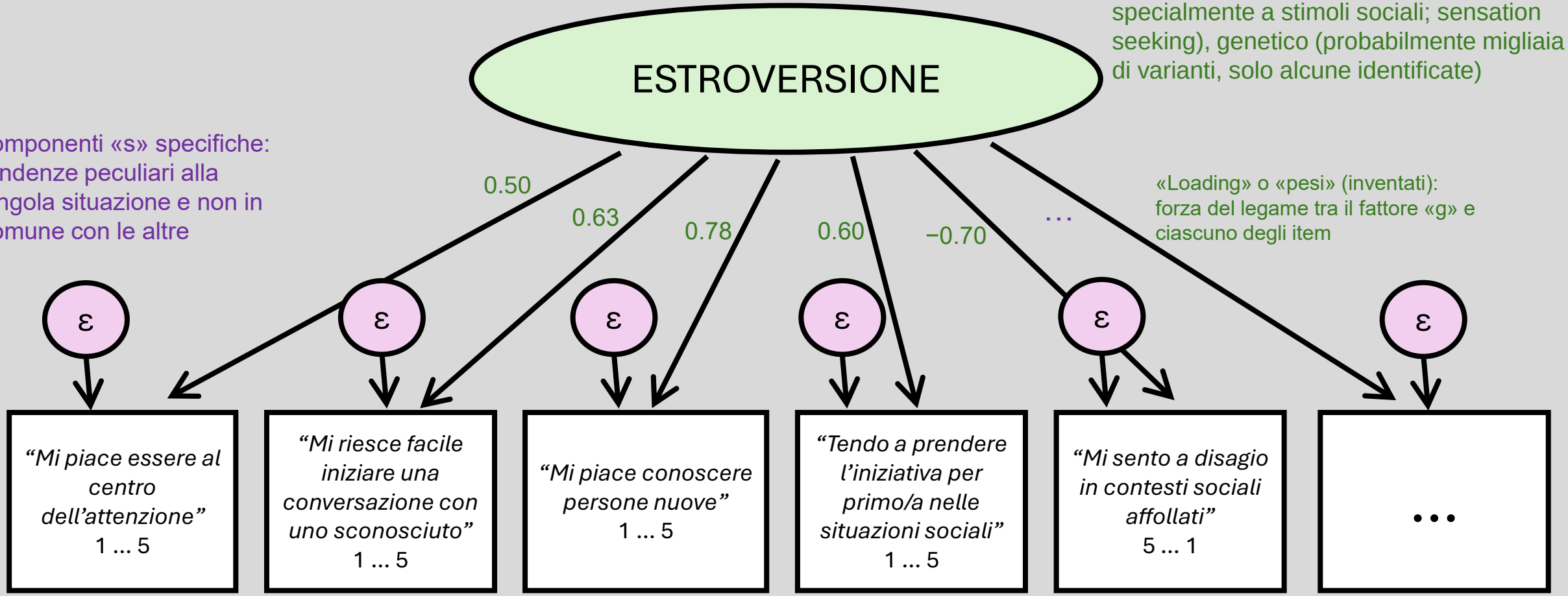
altre cose a piacere… **non** c'è un limite definito!

⚠ altro esempio NON-cognitivo: NON c'entra con l'intelligenza ma illustra benissimo l'idea

spiegazione **parsimoniosa**

Mix di livello neurobiologico (sensibilità sistema ricompensa / dopaminergico [BAS] specialmente a stimoli sociali; sensation seeking), genetico (probabilmente migliaia di varianti, solo alcune identificate)

componenti «s» specifiche: tendenze peculiari alla singola situazione e non in comune con le altre



«Loading» o «pesi» (inventati): forza del legame tra il fattore «g» e ciascuno degli item

Secondo voi le risposte a queste domande sono correlate?

Sì, e tale correlazione è alla base dei questionari di personalità

torniamo all'intelligenza …

La teoria di **Spearman** rappresenta il **primo caso storico** di definizione di **«fattore latente»** in psicologia
(e probabilmente in assoluto! oggi i fattori latenti si usano in svariate discipline, da economia a biostatistica a statistica sociale)

Spearman parlava di *«fattore **g**»* («***g***» sta per «fattore **g**enerale», «intelligenza **g**enerale», o «abilità mentale **g**enerale») e secondo la teoria unitaria, ***g*** è l'intelligenza

concetto **fondamentale** in psicologia

- *g* è detto *«fattore latente»*, perché non si osserva direttamente (nel caso dell'atleticismo si potrebbe anche … ma nel caso dell'intelligenza *praticamente* no)

- nessuno dei punteggi osservati ai test **è** la cosa di interesse, tutti servono solo da misura *indiretta*

- *g* NON è per forza una cosa sola, anzi teoricamente lo si pensa come aggregato di fattori indipendenti (genetici > neurobiologici > cognitivi), ma è trattato come UNITARIO perché fattori non disaggregabili *in pratica*

- *g* è utile perché è una spiegazione parsimoniosa, e vale finché ha validità predittiva verso altre cose rilevanti

«Se non vedo, non credo!»

Vi sembra strano avere a che fare con *fattori latenti*?

Se vi sembra strano e non vi trovate a vostro agio…
siete in buona compagnia (es. comportamentismo radicale, operazionalismo radicale, mutualismo / network models)

Se osserviamo il comportamento ci concentriamo giustamente su ciò che ***osserviamo direttamente***

eppure… spesso la spiegazione dei fenomeni osservati impone di ipotizzare, assumere, modellare qualcosa che non si osserva direttamente

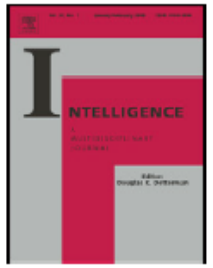
- es. Comportamentismo radicale > negli anni ‘60 soccombe di fronte alle «anomalie» (apprendimento latente, apprendimento sociale, acquisizione linguaggio, …) aprendo la strada alle Scienze Cognitive
- es. Fattori latenti ampiamente usati in psicometria / psicologia

Ma anche oltre le scienze psicologiche …

Intelligence 42 (2014) 152–155

Contents lists available at ScienceDirect

Intelligence



The universe, dark matter, and streaming intelligence

Richard J. Haier

University of California, Irvine (Emeritus)

ARTICLE INFO

Article history:
Received 27 April 2013
Received in revised form 21 June 2013
Accepted 27 July 2013
Available online 10 September 2013

Keywords:
Teaching intelligence
Brain imaging
G-factor
Online courses

ABSTRACT

After decades of university appointments, I only recently taught my first course on intelligence. It was for the Great Courses Company. Questions concerning audience, key points to make, approach to teaching, and topic controversies were all part of the planning for 18 30-minute lectures now available on DVDs or streaming. The course tells my version of modern intelligence research, inspired in part by Cosmology.

© 2013 Elsevier Inc. All rights reserved.

*"The g-factor is like **dark matter**—we infer **it must be there** but **we cannot yet measure it directly**"*

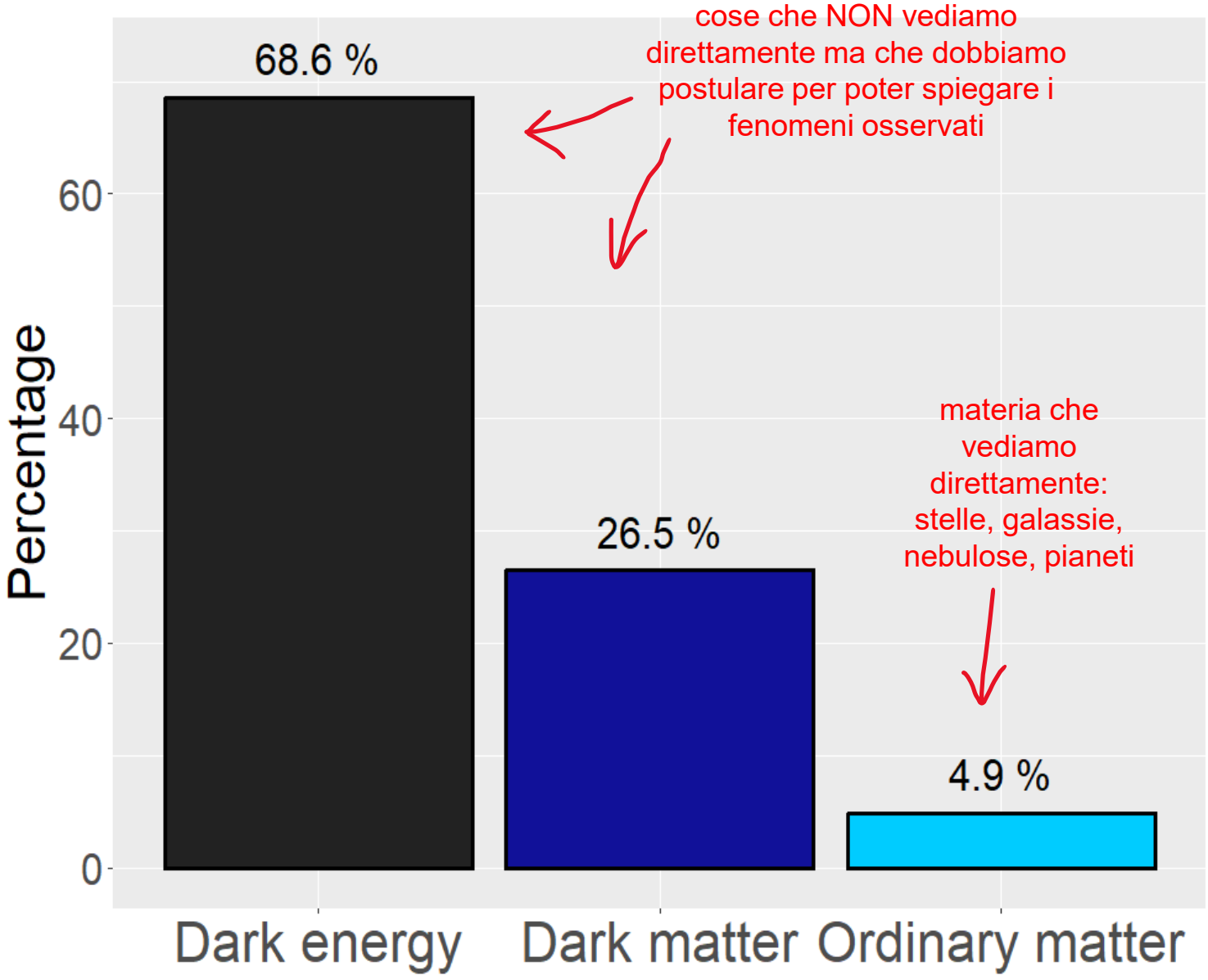
(Haier, 2014)

in realtà, nel caso di "g" abbiamo già evidenza di alcune componenti chiave (caratteristiche neurobiologiche, varianti genetiche comuni) … ma ancora per una quota relativamente piccola (< 20%)





⚠ KEEP CALM and enjoy it - l'astrofisica NON sarà parte dell'esame 😉



Modello Cosmologico Standard «Lambda-CDM»

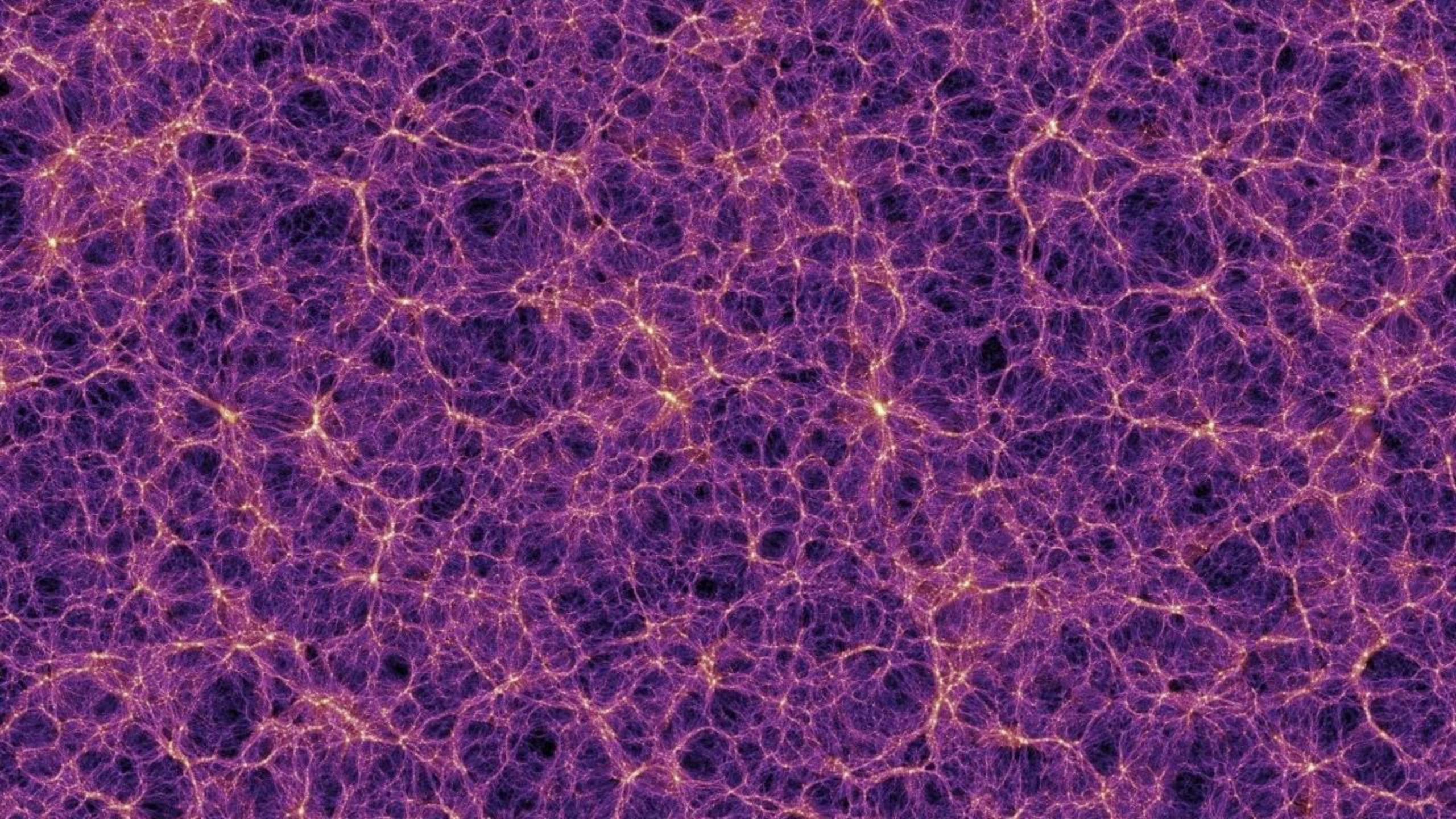
https://en.wikipedia.org/wiki/Lambda-CDM_model

L'85% della massa è costituito da materia «oscura» (in realtà «trasparente»: non assorbe, non riflette, né emette radiazione elettromagnetica)

La materia oscura spiega le particolari caratteristiche di diversi fenomeni empirici: la formazione e la dinamica delle galassie, molti casi di *lensing* gravitazionale, radiazione di fondo, macrostruttura dell'universo osservabile

Eppure la materia oscura è derivata matematicamente per spiegare i fenomeni, ma non osservata direttamente

Regolari tentativi di modificare le equazioni della relatività generale per escludere la materia oscura spiegano alcuni, ma non tutti i fenomeni



STAR WARS

THE DARK MATTER

Il problema è che stiamo
spiegando una serie di fenomeni, i
più importanti su scala galattica,
postulando un tipo di materia che
non conosciamo, con la quale non
abbiamo interazione diretta, e della
cui esistenza non siamo nemmeno
sicuri

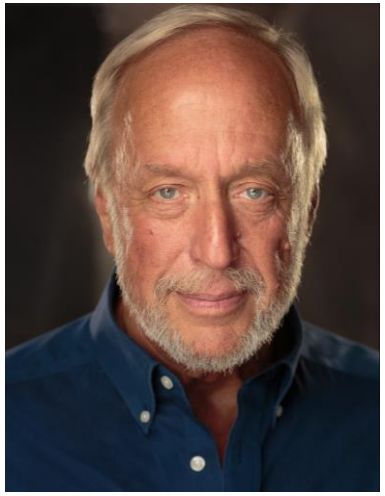
g, pur nella sua parziale nebulosità teorica, è tuttora mainstream e ampiamente accreditato – sebbene oggi in parte «stemperato» da teoria *gerarchica* (non più rigidamente *unitaria*) dell'intelligenza



Ian Deary



Linda Gottfredson



Robert Plomin



Richard Haier

Limiti della classica teoria unitaria del fattore g

- **Non è guidata da una teoria psicologica** > «g» al minimo è solo «cause comuni»; c'è sospetto potrebbe essere *solo* un **epifenomeno statistico reificato** (per quanto il QI sia utile nella pratica, nessuno lo contesta)

- **Scelta delle specifiche prove** da inserire in batteria rimane **arbitraria**, può riflettere bias personali > Es. troppe misure verbali come nelle prime scale storiche → «g» è solo il fattore comune… *tra i subtest utilizzati!*

- **Sottovaluta per principio** l'importanza dei **fattori specifici** (es. deficit vs punti di forza individuali in particolari aree del funzionamento)

L’ANTITESI

INTELLIGENZA «MULTIPLA»

«multifattoriali», «multicomponenziali»

Nessun dubbio sulla *«positive manifold»* MA …

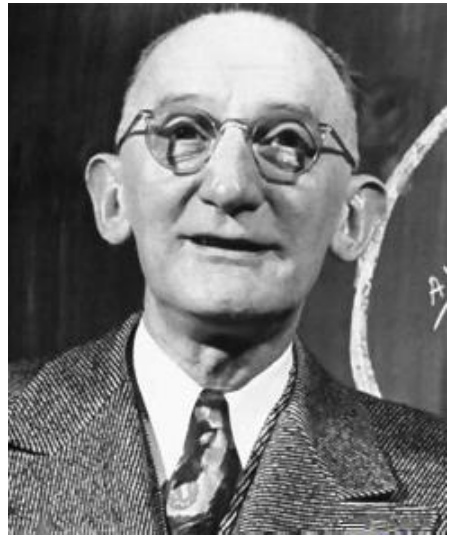
numerosi ricercatori erano (e alcuni sono) convinti che il fattore «g» NON sia l'unica spiegazione possibile

- Teorie **multicomponenziali** (es. Thurstone, Horn) → diverse abilità sembrano correlare, ma solo perché sono in parte sovrapposte (es. rotazione mentale richiede anche memoria di lavoro; memoria di lavoro richiede anche velocità di elaborazione)

- Teorie **multiple** (es. Gardner) → l'intelligenza «classica» è vera ma ristretta, esistono altre intelligenze indipendenti (es. interpersonale, corporea, musicale)
  ⚠ molti *claim*, poco supporto empirico

- Alcune teorie moderne: es. **mutualismo** (es. van der Maas, Boorsboom) → domini cognitivi diversi co-evolvono beneficiando uno dello sviluppo dell'altro > *«positive manifold»* come fenomeno emergente

Louis Thurstone: *Abilità Mentali Primarie*

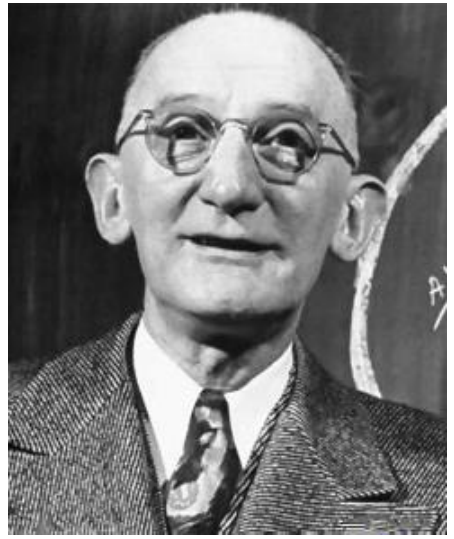


Thurstone ~anni ‘30, nota che i test usati al tempo *(es. voti scolastici; compiti aritmetici; memoria immediata di parole; completamento di sequenze numeriche …)* erano molto **spuri**, cioè mescolavano più volte le stesse competenze mentali

→ forse *g è un’illusione* dovuta al fatto che i test sembrano diversi, ma in realtà richiamano in causa sempre le stesse abilità mentali

→ nel 1938 propone una **teoria radicalmente multicomponenziale:** comportamento intelligente dipende da somma di **abilità mentali di base** tra loro teoricamente **indipendenti**. Se si creassero test «puliti» delle **abilità primarie** sottostanti, questi test non sarebbero correlati

Louis Thurstone: *Abilità Mentali Primarie*



Abilità Mentali Primarie (PMA) proposte da Thurstone:

- **Significato verbale** (es. capire un proverbio, vocabolario)
- **Ragionamento induttivo** (es. trovare regolarità in una sequenza)
- **Fluenza verbale** (es. produrre parole che iniziano per «B»)
- **Competenza numerica** (es. qual è il 30% di 250?)
- **Abilità spaziali** (es. rotazione mentale, completamento figure)
- **Memoria** (es. ricordare parole o figure appaiate)
- **Velocità percettiva** (es. dire rapidamente se due stringhe di lettere sono uguali o no)

⚠ non serve memorizzare la lista, basta qualche esempio

Thurstone le propone come possibili **«componenti» primarie,** del tutto **indipendenti** una dall'altra, dell'intelligenza

Louis Thurstone: *Abilità Mentali Primarie*

PMA – Significato verbale

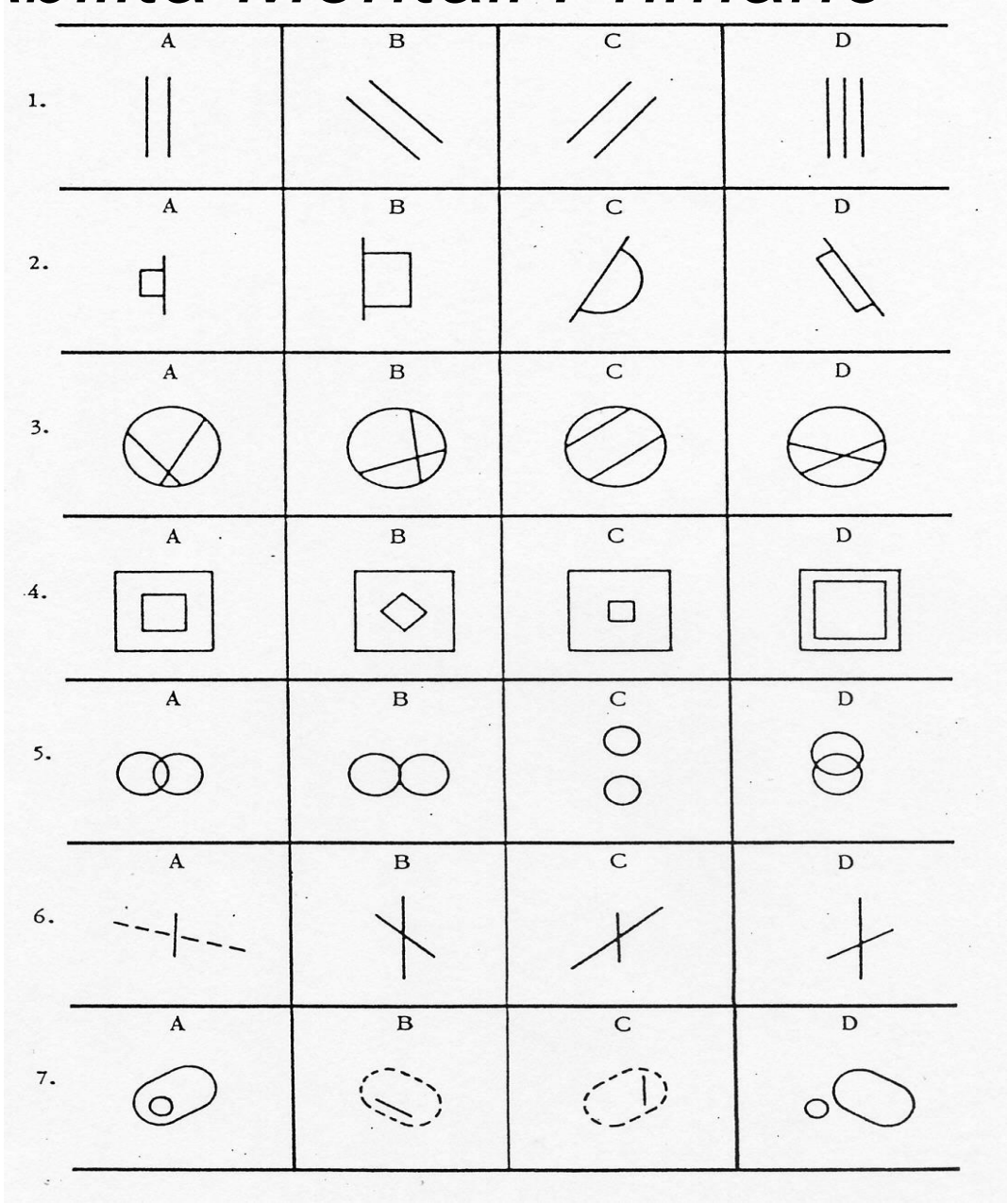
«Quale parola ha un significato collegato?»

11) INTERO			
(A) felice	(B) primo	(C) completo	(D) nuovo
12) PASSO			
(A) barile	(B) andatura	(C) nome	(D) veleno
13) POSIZIONE			
(A) semplificato	(B) fiore	(C) ascia	(D) luogo
14) OZIOSO			
(A) Pigro	(B) facile	(C) felice	(D) crudo
15) TENTATIVO			
(A) impulso	(B) seguito	(C) prova	(D) avvolto

Louis Thurstone: *Abilità Mentali Primarie*

PMA – Ragionamento induttivo (materiale visivo)

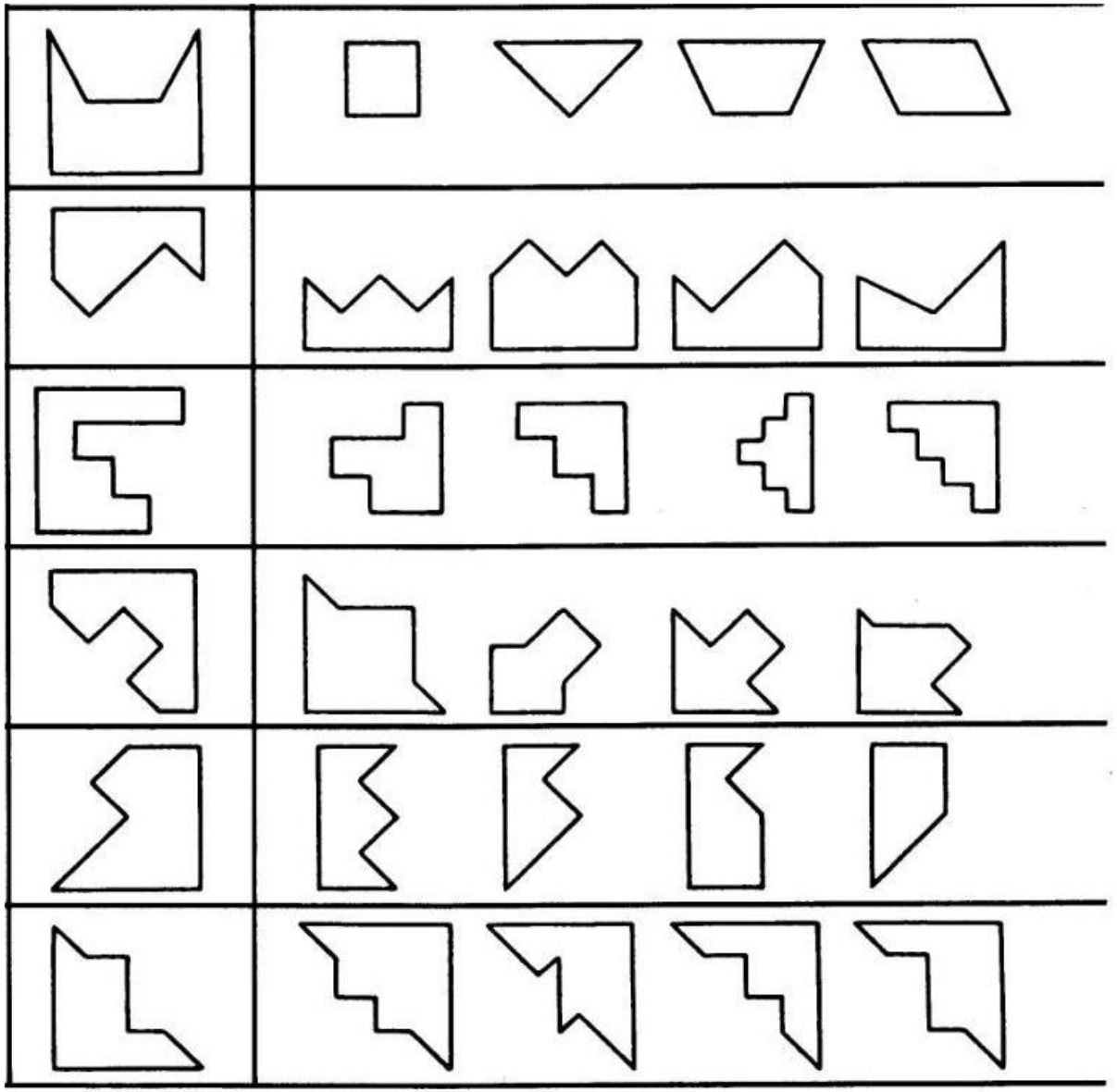
«Cosa non c'entra con le altre cose?»



Louis Thurstone: *Abilità Mentali Primarie*

PMA – Abilità [visuo-]spaziali

«Cosa completa meglio la figura (formando un quadrato)?»



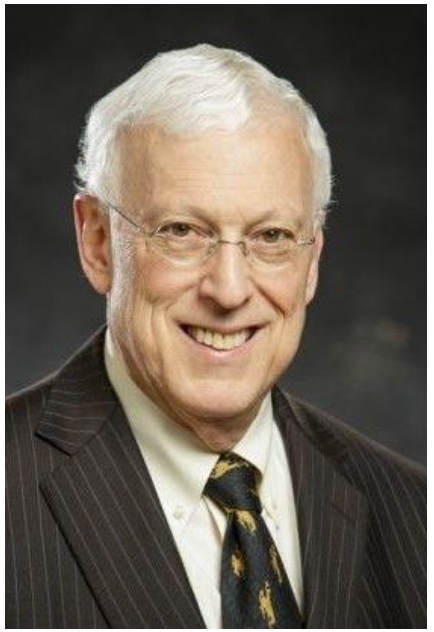
Validità e limiti del lavoro di Louis Thurstone

- Thurstone affina tecniche psicometriche, ma è guidato anche da **tentativo teorico: scomporre l'intelligenza in abilità di base *teoricamente indipendenti***

- Un fallimento utile! Thurstone si accorge che le PMA **non sono indipendenti** e ammette l'esistenza di *g* → **apre la strada** allo sviluppo delle **teorie gerarchiche dell'intelligenza**

- Teoria di fondo non più attuale, ma **prove PMA ancora usate** in ricerca per **misura abilità specifiche**

Teoria Triarchica: Robert Sternberg



Sternberg (1996) propone tre forme basilari del pensiero intelligente:

- Intelligenza astratta o analitica

corrisponde al «fattore *g*» tipicamente misurato dalle teorie unitarie, ma soprattutto agli aspetti «fluidi»

- Intelligenza pratica

abilità di adattarsi alle necessità quotidiane usando, al momento opportuno e in base al contesto, conoscenze e abilità già apprese

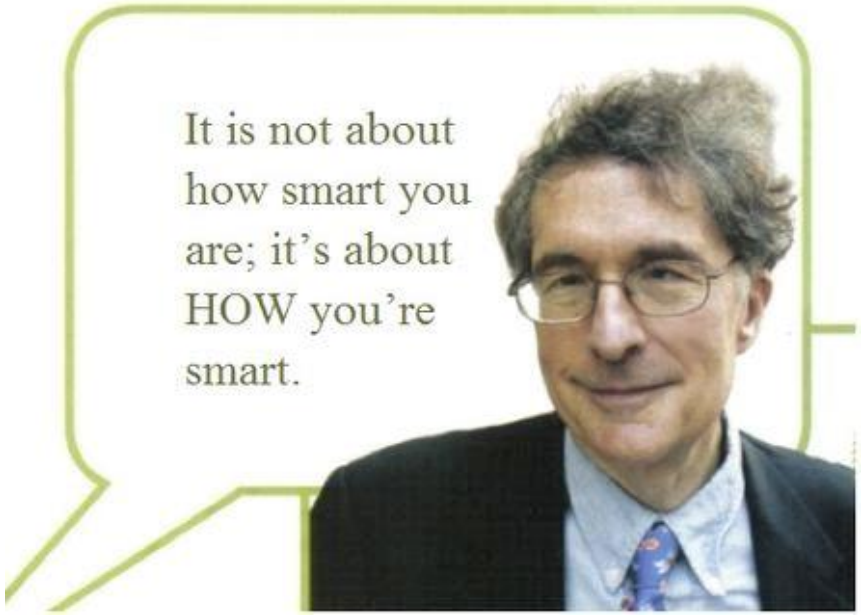
- Intelligenza creativa

capacità di trovare soluzioni nuove e originali ai problemi

Maggiore enfasi sul comportamento nei contesti di vita reale

Problema: solo l'intelligenza «astratta» è facile da misurare coi test, e resta comunque un ottimo predittore degli apprendimenti e un buon predittore del successo lavorativo

Intelligenze multiple: Howard Garner



Teoria molto popolare in alcuni ambiti (specialmente educativo/pedagogico): ci sarebbero «**molte intelligenze**» derivanti da:

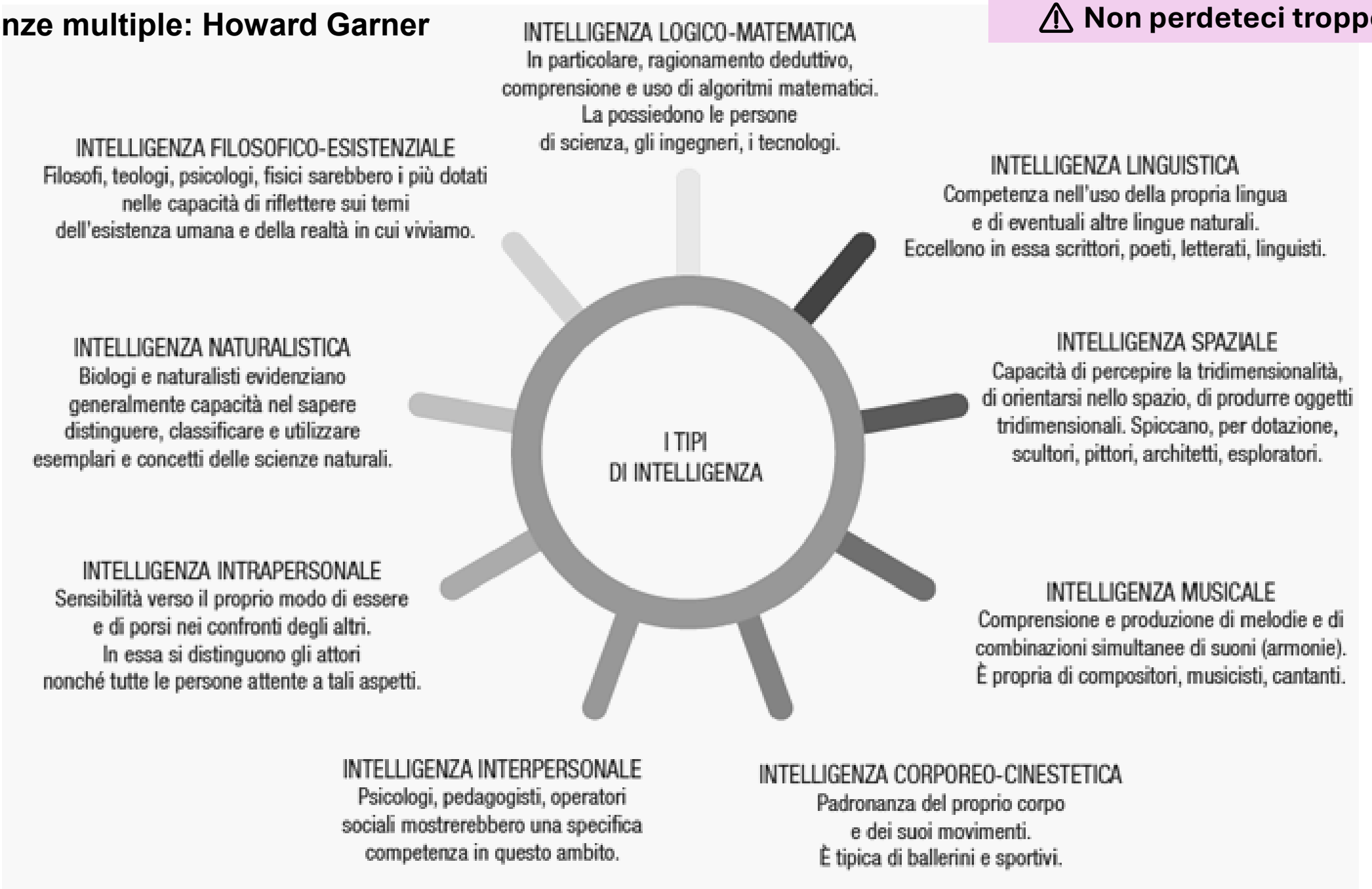
- Basi **neurobiologiche** specifiche / **localizzabili**
- Set di operazioni **cognitive** dedicate
- Storia **evoluzionistica** plausibile (abilità «selezionata»)
- **Sviluppo** ontogenetico descrivibile nel bambino
- **Dissociazioni** nei profili individuali, **talenti** o **deficit** selettivi

Ogni persona avrebbe una combinazione peculiare e «unica» di intelligenze

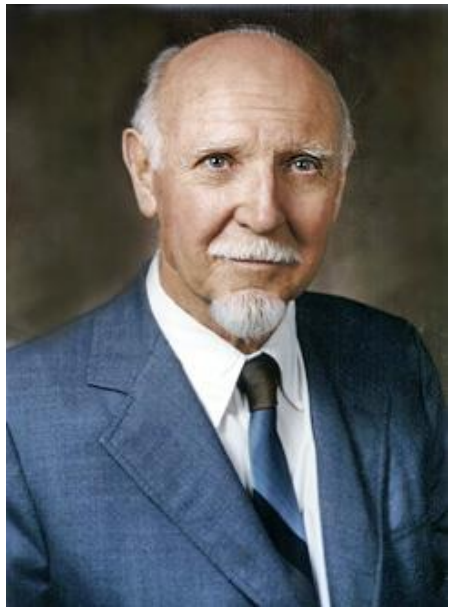
Gardner (1983): *Frames of Mind: The Theory of Multiple Intelligences*

Intelligenze multiple: Howard Garner

⚠ Non perdeteci troppo tempo!



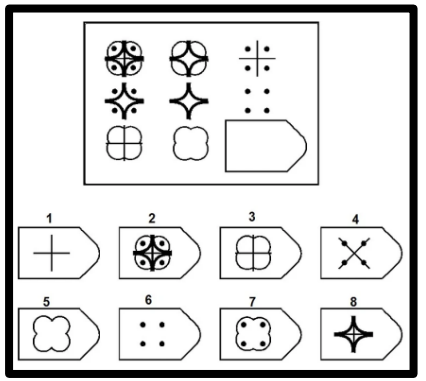
Intelligenza «Fluida» vs «Cristallizzata»



Raymond Cattell (1963) introduce una distinzione rimasta poi celebre e realmente importante nell'intelligenza:

- ***Intelligenza Fluida*** (Gf)

  - Capacità di ragionare su problemi nuovi indipendentemente da istruzione formale, astraendo regolarità da stimoli mai visti prima
  - Forte base biologica e innata (in teoria)
  - Misurata preferibilmente con prove non-verbali



- ***Intelligenza Cristallizzata*** (Gc)

  - Accumulo di conoscenze e strategie acquisite
  - Capacità di usare conoscenze e strategie quando necessarie
  - Fortemente dipendente da istruzione formale
  - Misurata soprattutto attraverso prove verbali (es. Vocabolario)

A quale evento storico è associato l'anno **1789**?

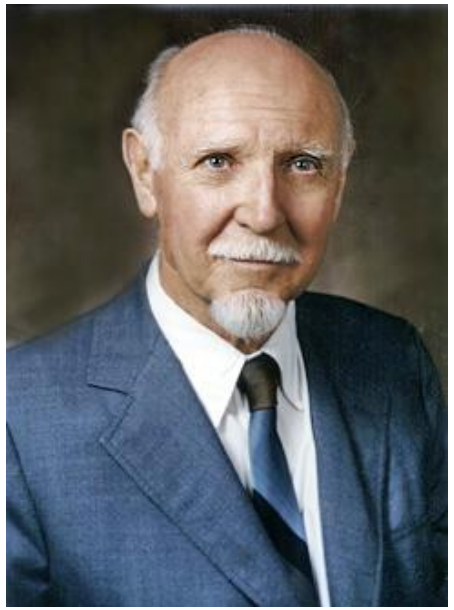
Cosa significa «ineffabile»?

A) Che non può essere negato
B) Che non può essere espresso a parole
C) Caratterizzato da lunghe pause
D) Superfluo, inutile

Intelligenza «Fluida» vs «Cristallizzata»

intelligenza fluida crescita impetuosa con lo sviluppo, declino segue declino abilità neurocognitive generali

intelligenza cristallizzata può aumentare con l'acquisizione di esperienze anche in età anziana



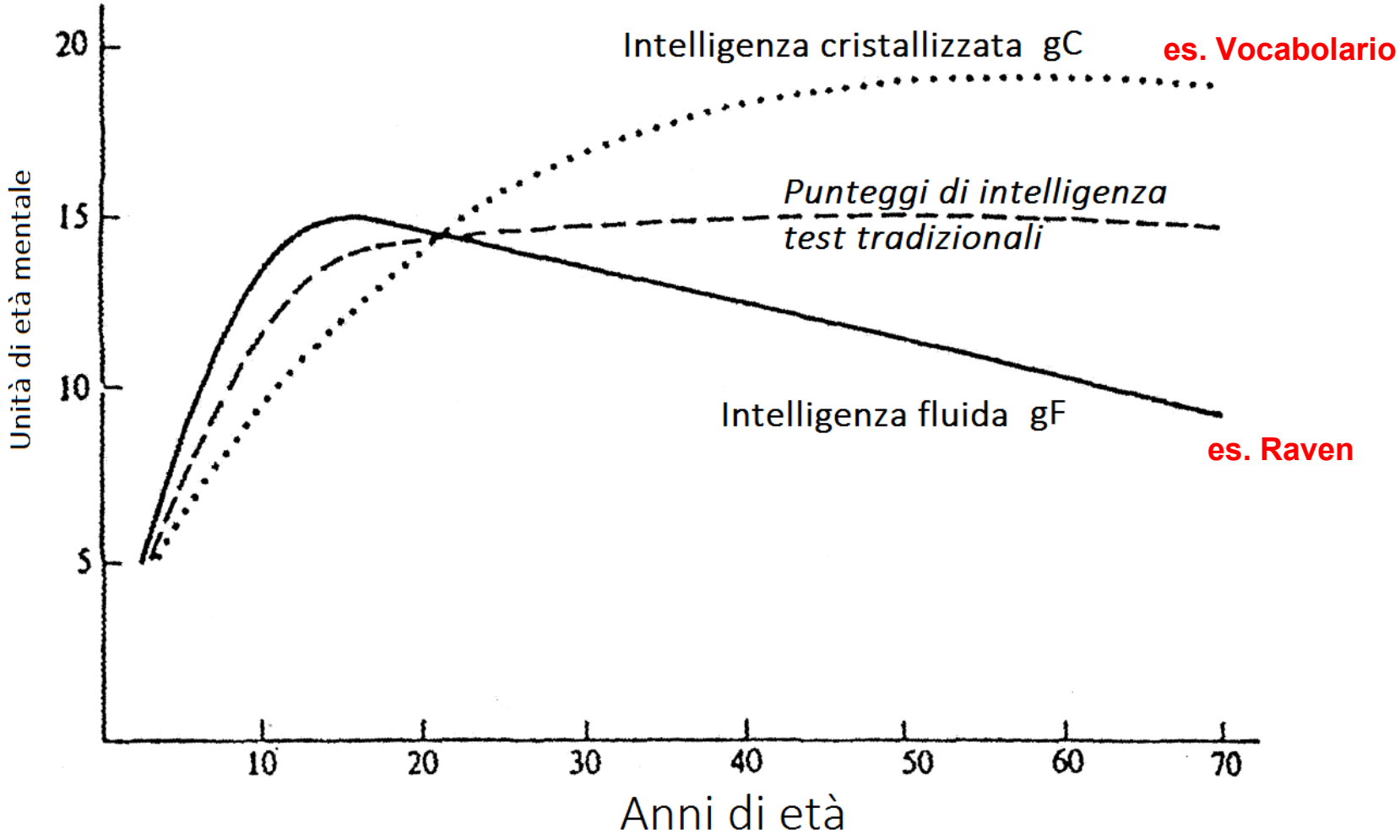


grafico adattato da McArdle et al. (2002) e Cattell (1987)

QUESITO DI RIFLESSIONE - Intelligenza «Fluida» o «Cristallizzata»? Cosa usate?



L'apprendimento può dotarmi di strategie e strutture concettuali (*intelligenza cristallizzata*) che facilita la soluzione di problemi altrimenti ostici se uso la sola *intelligenza fluida*

$$\begin{cases} X + Y = 200 \\ X + Z = 240 \\ Z + Y = 110 \end{cases}$$

Intelligenza «Fluida» vs «Cristallizzata»

- Gf vs Gc **non** nascono da **distinzione psicometrica** (correlano tantissimo!)
  ma da **diverse traiettorie nell'arco di vita**
- **Gf** «emerge prima» e crea la capacità mentale con cui **costruire e cristallizzare Gc** nel tempo → «***teoria dell'investimento***»
- Cattell **non** credeva davvero che ci fossero due **intelligenze diverse**;
  era sostanzialmente **unitarista**
- Gf e Gc sono solo due **modi diversi** con cui l'intelligenza si **esprime**

↳ E allora perché l'ho messa tra le teorie *multiple / multicomponenziali*?!

Perché ha aiutato a passare da un approccio puramente *unitarista* iniziale a quello *gerarchico* moderno!

Utilità e limiti delle teorie multicomponenziali / multiple

+ Sforzo di valorizzare **aree di prestazione poco convenzionali**, trascurate → Più attenzione ai **punti di forza e di debolezza** dei singoli individui *(«tutti sono intelligenti…»)*

+ L'«area di funzionamento» ha un **significato interpretabile** (*«g»* rimane *«materia oscura»*…)

– La *positive manifold* continua a perseguitarci! Gran parte delle **differenze individuali** nei singoli test (e degli esiti nella vita reale) sono **meglio spiegate da un unico fattore comune («g»)**

– Le «intelligenze multiple» sono **difficilissime da misurare** con test standardizzati

– Le «intelligenze multiple» **NON sono ugualmente importanti**: Scarsa «intelligenza musicale» o «corporeo-cinestesica» > impatta poco sulla vita quotidiana; Scarsa «intelligenza logico-matematica» > di solito associata a disabilità intellettiva

– **Non c'è mai accordo su quante** debbano essere le intelligenze multiple (es. Guilford individua 120 categorie, poi perfino 180 ← Kaufman (2009): *«se una abilità sola era troppo poco, 120 sono troppe»*)

LA SINTESI

INTELLIGENZA «GERARCHICA»

L’intuizione di Thurstone, pur «fallita», fu utile:

- Test del tutto diversi continuano sempre a correlare (le PMA **non** sono ortogonali)

MA

- Test che coinvolgono materiale o tipi di elaborazione **simile** correlano tra loro **di più** (verbale con verbale, visivo con visivo, memoria con memoria, …)

Si apre dunque una prospettiva a più livelli, con almeno:

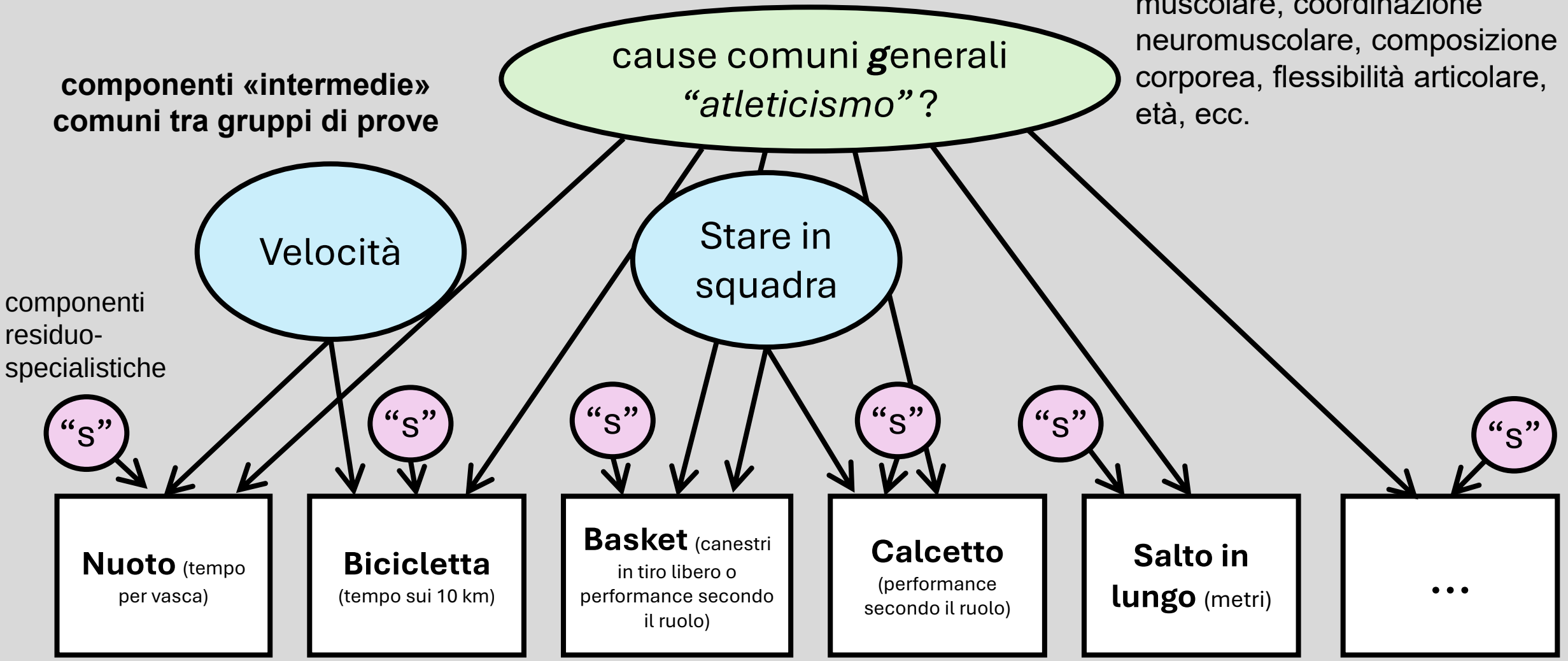
3 - un livello **generale** (*«g»*)

2 - un livello di **dominio cognitivo** (verbale, visivo, memoria, …

1 - un livello **test-specifico** residuale «s»

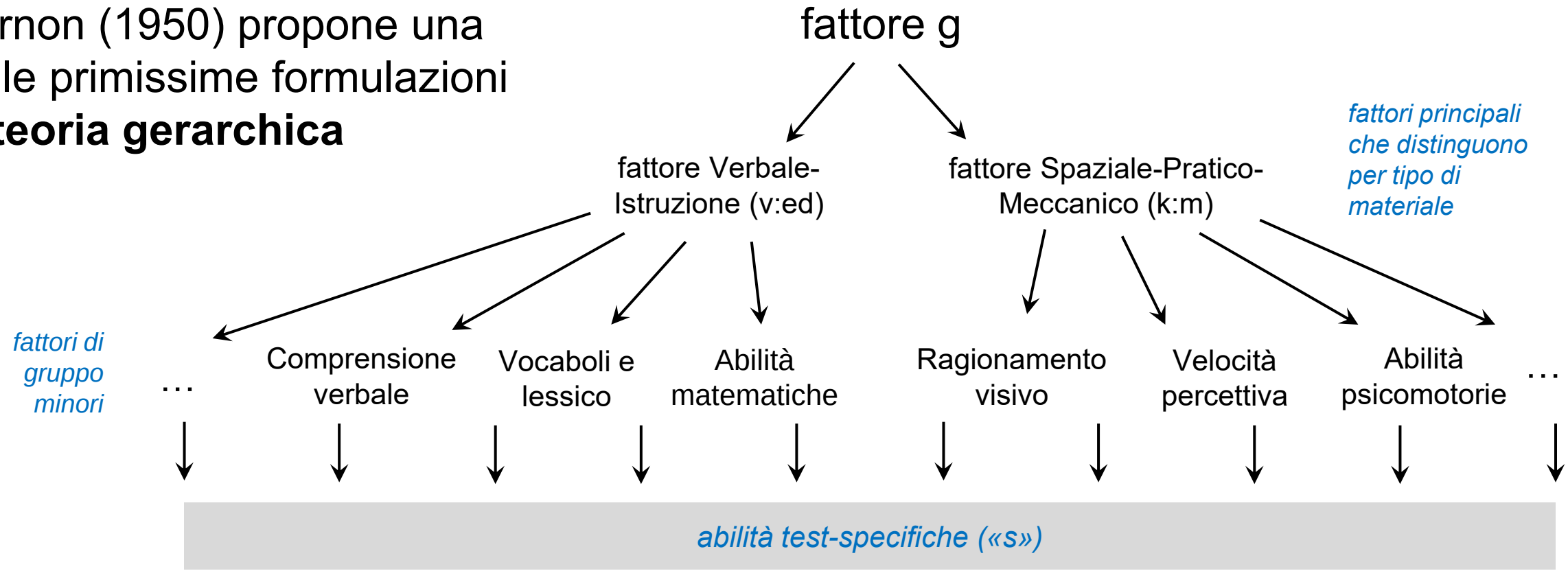
⚠ esempio puramente illustrativo del concetto, **NON** c'entra con l'**INTELLIGENZA**

componenti «g» generali: forza muscolare, coordinazione neuromuscolare, composizione corporea, flessibilità articolare, età, ecc.



Compromesso tra teorie *unitarie* e *multicomponenziali*: **un fattore generale** («g» unitario) coesiste con **fattori specifici** (multipli) → solo l'insieme spiega adeguatamente ed esaustivamente l'intelligenza [differenze individuali nelle abilità cognitive]

Vernon (1950) propone una delle primissime formulazioni di **teoria gerarchica**



⚠ **Non verrà chiesto l'elenco completo in forma dettagliata, è solo importante capirne il senso**

Modello «Cattell-Horn-Carroll» (CHC)

Oggi *«intelligenza gerarchica»* è quasi sinonimo di ***«modello CHC»***

Le moderne batterie d'intelligenza nascono (IDS) o si stanno adattando (Woodcock-Johnson; Wechsler) al modello CHC

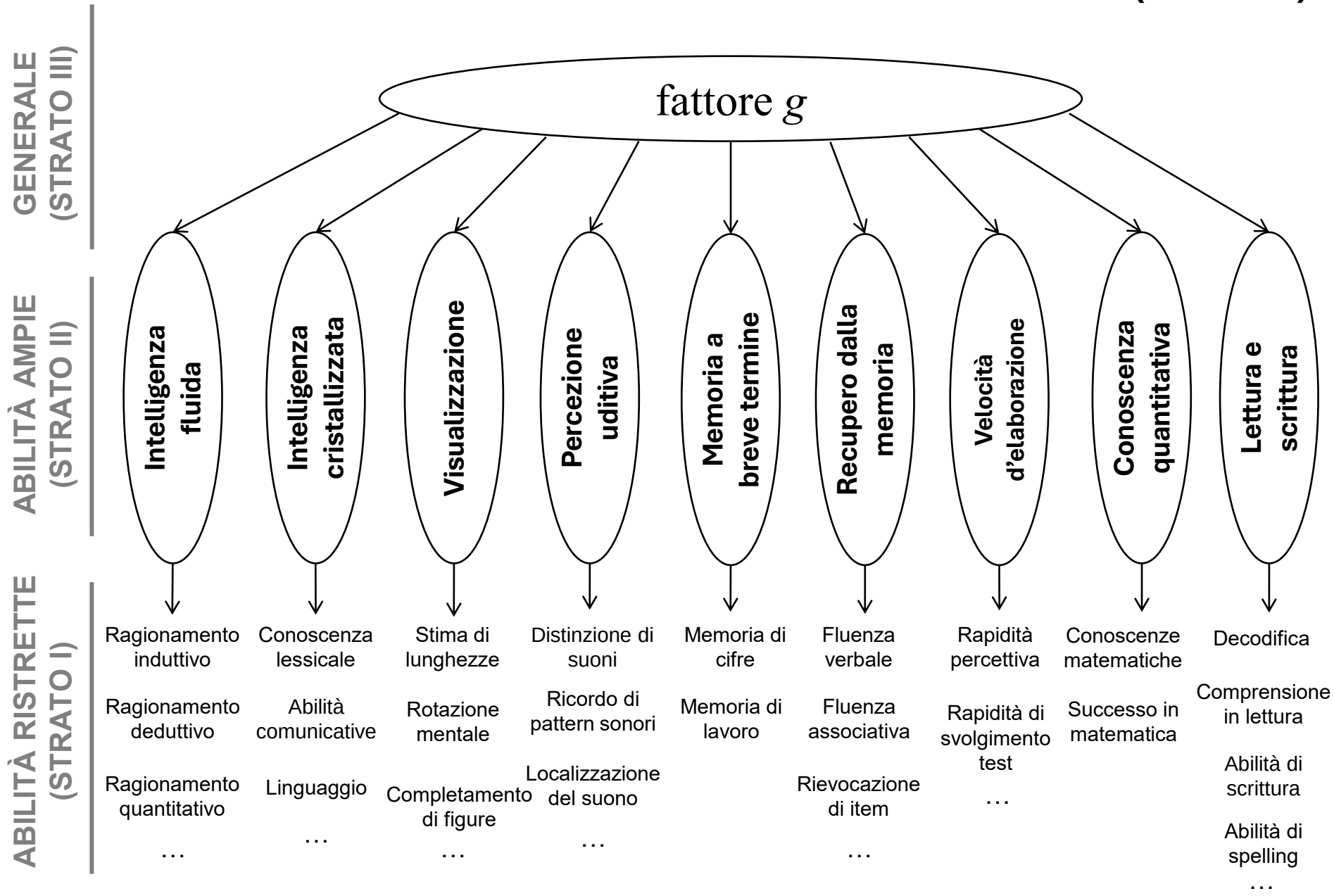
Ma cos'è il modello CHC?

è (o almeno cerca di essere) una **«tassonomia completa» delle abilità cognitive *differenziabili*** (Carroll, 1993)

cioè rilevanti a livello delle **differenze individuali** tra persone

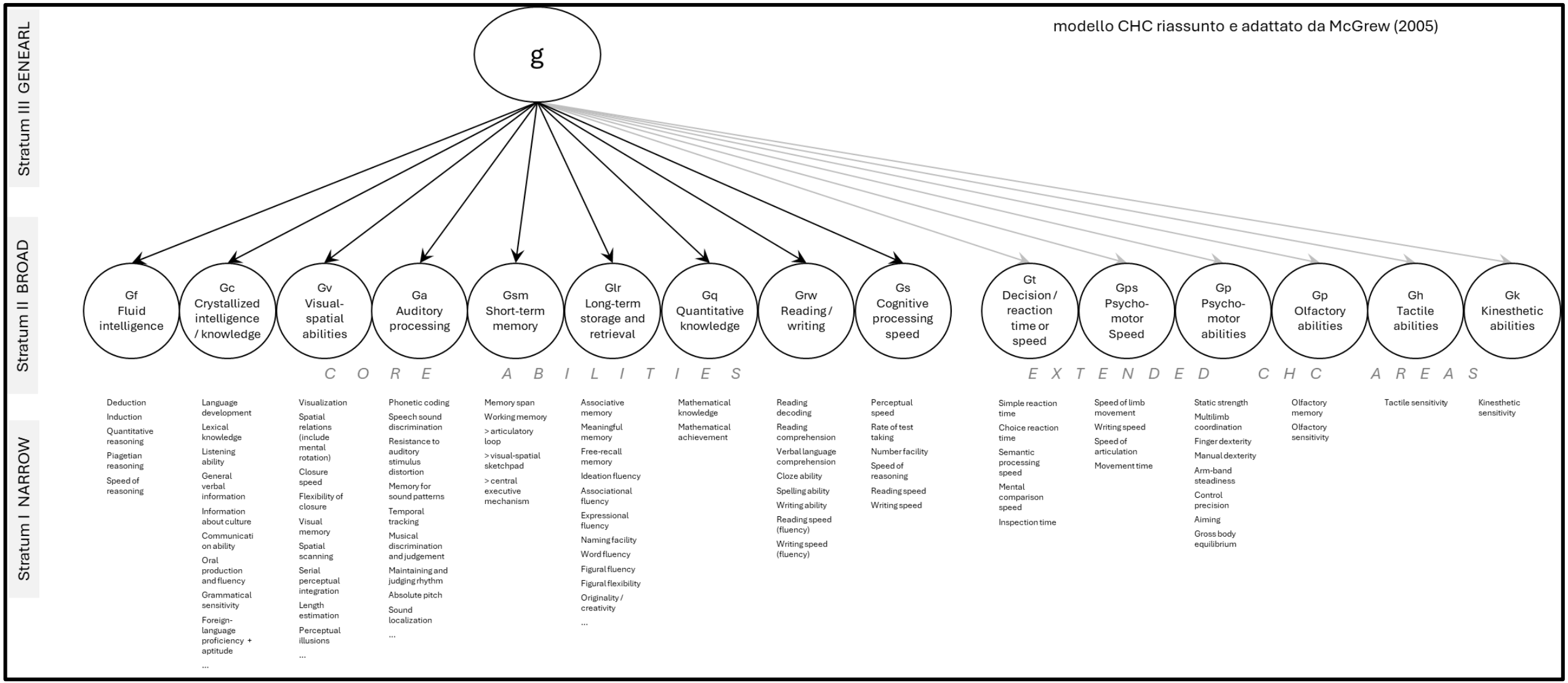
Modello «Cattell-Horn-Carroll» (CHC)

⚠ **Non verrà chiesto l'elenco completo in forma dettagliata, ma è importante capirne il senso con alcuni esempi**



Modello Cattell-Horn-Carroll (CHC) «ESTESO»

⚠ Non verrà chiesto l'elenco completo in forma dettagliata, ma è importante capirne il senso con alcuni esempi



Modello «Cattell-Horn-Carroll» (CHC)

un minimissimo di storia

Raymond **C**attell → distingue Intelligenza **«Fluida»** vs **«Cristallizzata»,** pur restando sostanzialmente **unitarista**

John **H**orn → **rifiuta nettamente il fattore g**, assume una prospettiva simile a Thurstone, dimostra che una serie di altri **domini cognitivi** possono essere in teoria **distinti** con l'analisi fattoriale

John **C**arroll → **sintesi definitiva**, fa pace con la realtà (***g* è ineliminabile** ma i **domini cognitivi sono davvero in parte separabili**)
→ **mette tutto insieme** nel modello finale a più strati

NASCE IL «CHC»

… sintesi ed estensioni successive (es. McGrew, 2005)

Modello «Cattell-Horn-Carroll» (CHC)

→ CHC è considerato lo «stato dell'arte» e viene spessissimo citato quando si parla di **assessment multicomponenziale dell'intelligenza**

→ Onestamente, non tutti i fattori sono ugualmente importanti (es. intelligenza fluida e cristallizzata molto centrali, altre cose sono un po' periferiche o suscettibili al contesto, es. velocità, conoscenza quantitativa, lettura/scrittura)

→ Onestamente, più che un vero «modello teorico» è una tassonomia di domini di abilità più o meno specifiche

Esempio pratico strumento «gerarchico» – estratto da WISC-V

1 indice generale (QI totale) per il «fattore g»

Full Scale IQ

Full Scale

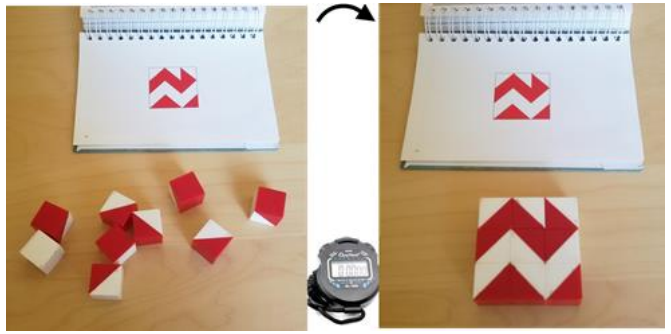
Verbal Comprehension	Visual Spatial	Fluid Reasoning	Working Memory	Processing Speed
Similarities	Block Design	Matrix Reasoning	Digit Span	Coding
Vocabulary	*Visual Puzzles*	Figure Weights	*Picture Span*	*Symbol Search*
Information		*Picture Concepts*	*Letter–Number Sequencing*	*Cancellation*
Comprehension		*Arithmetic*		

5 indici di dominio cognitivo ottenuti aggregando subtest

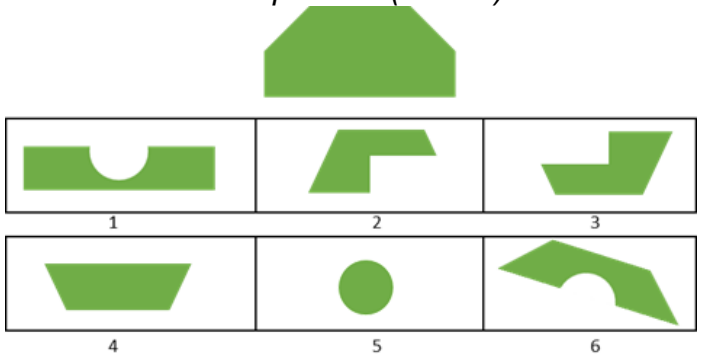
fino a 16 subtest specifici

Esempi

Block Design (Disegno coi cubi)



Visual puzzles (Puzzle)



⚠ **Ci torneremo più avanti, non serve memorizzarlo adesso**

Cosa significa davvero «intelligenza gerarchica»?

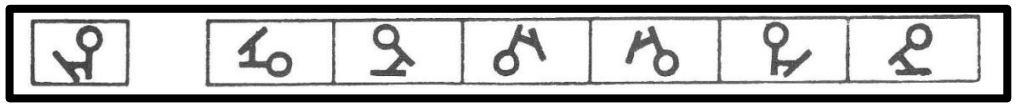
Significa che la prestazione a un test va «letta» su diversi livelli, e l'intelligenza non è a un livello solo

Come si spiega la prestazione ai test cognitivi? Cosa sto davvero misurando?

Cosa significa «ineffabile»?

A) Che non può essere negato
B) Che non può essere espresso a parole
C) Caratterizzato da lunghe pause
D) Superfluo, inutile

ESEMPIO



Fattore generale «g»

Sicuramente di interesse teorico

Verbale / linguistico

Abilità in un dominio cognitivo

Visivo / spaziale

spesso NON di interesse teorico, non interpretabile

Specifica conoscenza del vocabolario

Abilità compito-specifiche («s»)

Specifica abilità di rotazione mentale

Errore di misura (casualità, numero limitato di item)

Effetti transienti (dormito bene/male, *time of the day, assunto stimolanti, …*)

Varianza residua / effetti residuali
Attenzione: può contare oltre 30-40% della varianza dei punteggi ai singoli subtest

La «prevalenza di g»

Ok, le misure cognitive «giocano» su una **gerarchia di livelli** …
ma quanto conta ciascuno dei livelli?

In teoria c'è accordo su «intelligenza gerarchica» … ma in pratica il ***mainstream* odierno** continua a **prediligere una visione *de facto* unitaria**

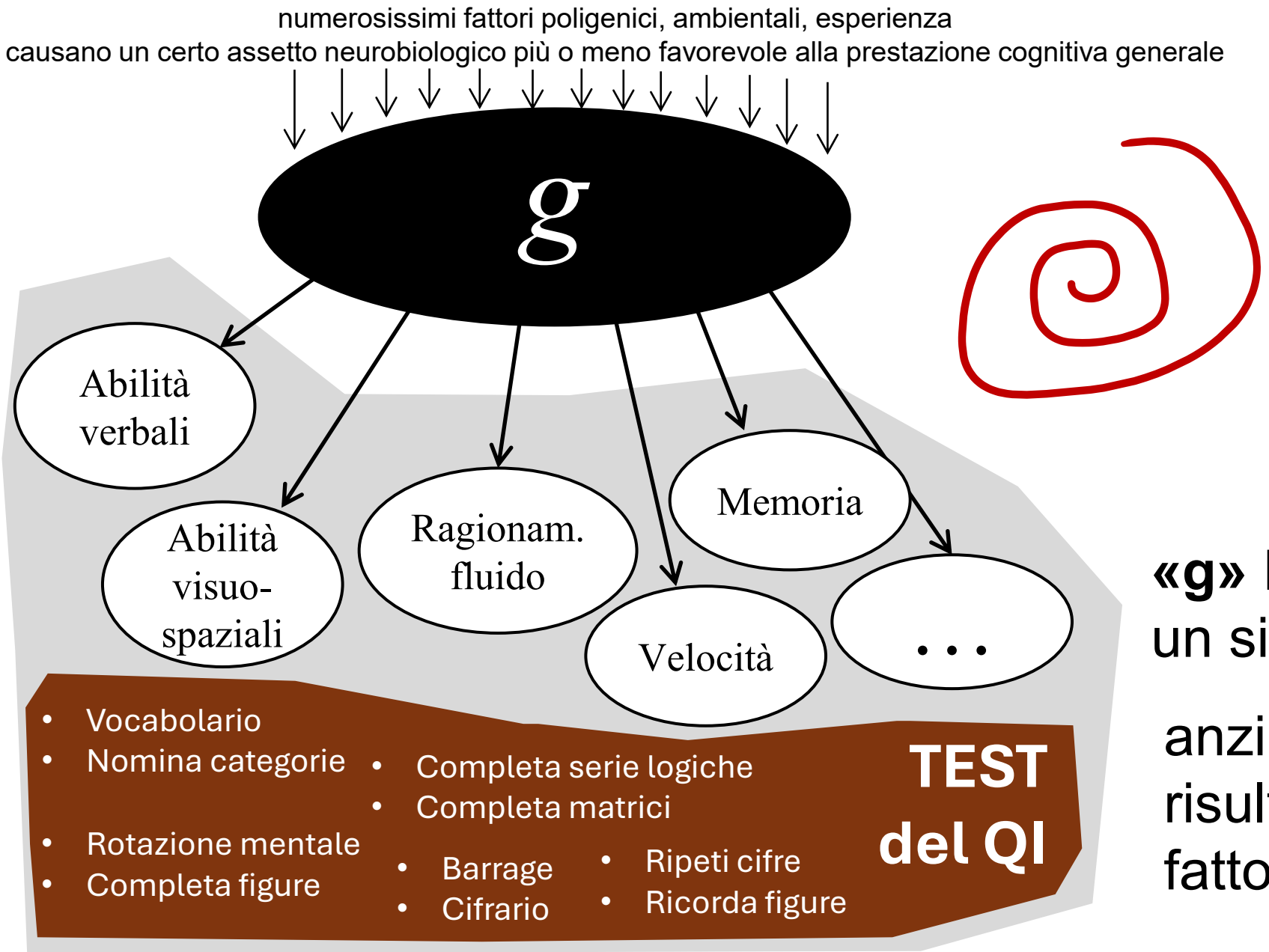
Fattore g	Dominante, misura attendibile	es. ***QI* = 115** → OK, interpretabile, stabile, replicabile ✨
Abilità di dominio	Seguono molto g, poco attendibili	es. *Verbale* = 122; *Percettivo* = 113 → ok, ma per lo più ridondanti, e se ripetessi test potrebbero addirittura invertirsi ⚠
Abilità specifiche	Pressoché non misurabili «da batteria»	es. *Matrici; Cubi; Concetti illustrati* → non interpretabili singolarmente
Errore di misura	Molto… ma teoricamente non rilevante	considerato «rumore», riducibile con test più lunghi e somministrazioni ripetute (spesso insostenibili)

La «prevalenza di g»

- Nelle batterie multicomponenziali di intelligenza, g spiega ben oltre metà della variabilità comune tra i subtest (es. 71.3% nella WISC-IV americana; Watkins, 2006), lasciando un ruolo marginale ai fattori di dominio cognitivo
- Attendibilità fattori specifici al netto del fattore g è scarsissima (Watkins, 2006) → Scostamenti dei punteggi dei fattori specifici dal punteggio di *g* sono aleatori, riflettono errore di misura (es. Gignac & Kretzschmar, 2017)
- Questa prevalenza di *g* rimane forte in tutto il corso della vita (es. Gignac, 2014)
- *g* è ciò che spiega regolarmente gli esiti importanti nella vita reale: successo scolastico, produttività lavorativa, longevità/salute (es. Deary et al., 2003; Wasserman, 2019); è anche la componente più chiaramente ereditabile (cf. Jensen effect)

Questo vale per la popolazione nel suo insieme … MA non per forza in (1) individui con forti anomalie (discrepanze molto ampie); (2) sottopopolazioni con condizioni del neurosviluppo (es. Giofrè et al., 2019)

UNA SINTESI MODERNA MOLTO RAGIONEVOLE



«g» è riassumibile statisticamente in un singolo fattore

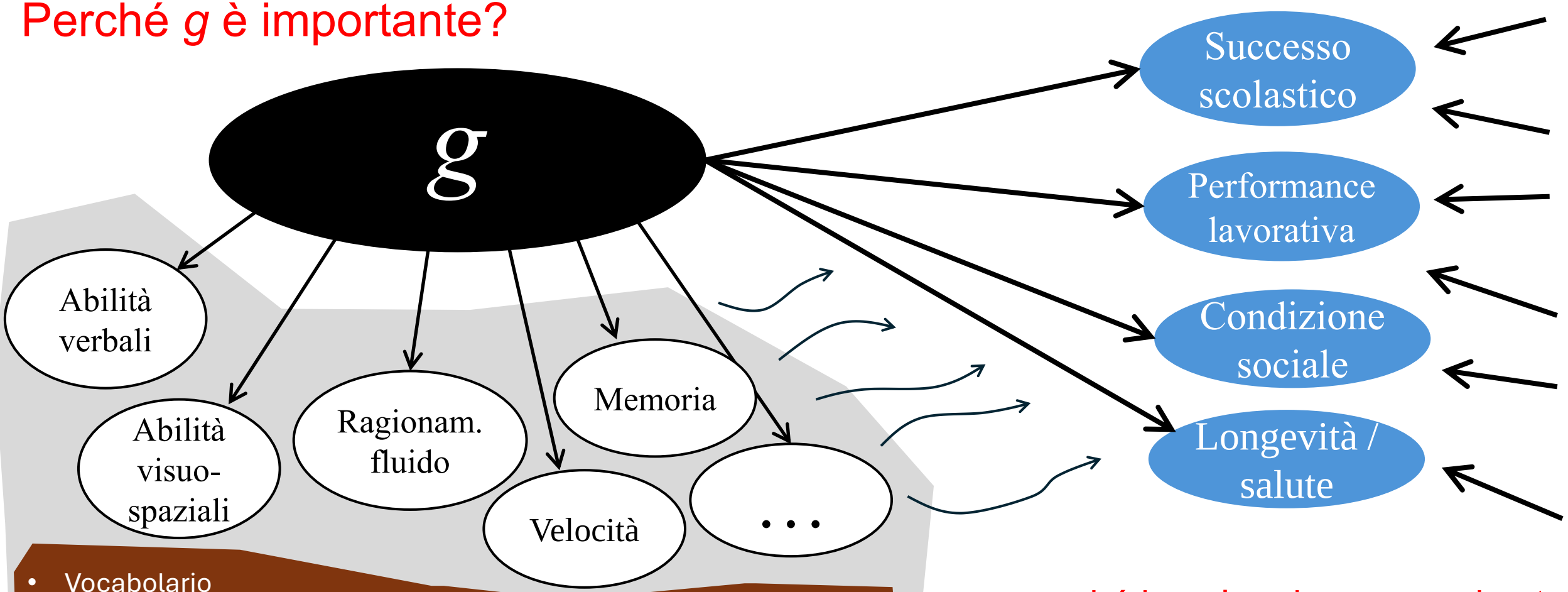
MA

«g» NON è ontologicamente un singolo elemento

anzi! si assume essere il risultato finale di moltissimi fattori, genetici e non

UNA SINTESI MODERNA MOLTO RAGIONEVOLE

Perché *g* è importante?



perché in un'ora ho approssimato bene qualcosa che è predittivo di numerosi esiti importanti nella vita reale, anche a lungo termine

UNA SINTESI MODERNA MOLTO RAGIONEVOLE

Quindi, cos'è *g*?

È l'insieme delle cause comuni (in buona parte ancora ignote) che sottostanno la maggiore o minore prestazione in molte abilità cognitive diverse. Viene riassunto come *«abilità mentale generale»*

E come si misura?

Con il QI, che si ottiene aggregando punteggi di prestazione in numerose prove che richiedono abilità cognitive di tipo diverso

Perché è importante?

Perché è misurabile in modo affidabile, stabile, abbastanza rapido, ed è predittivo di molti esiti importanti nella vita reale (spesso, ma non sempre, rendendo inutile l'ulteriore approfondimento di questo o quel dominio cognitivo particolare)

⚠ Non per l’esame

un po’ di pepe

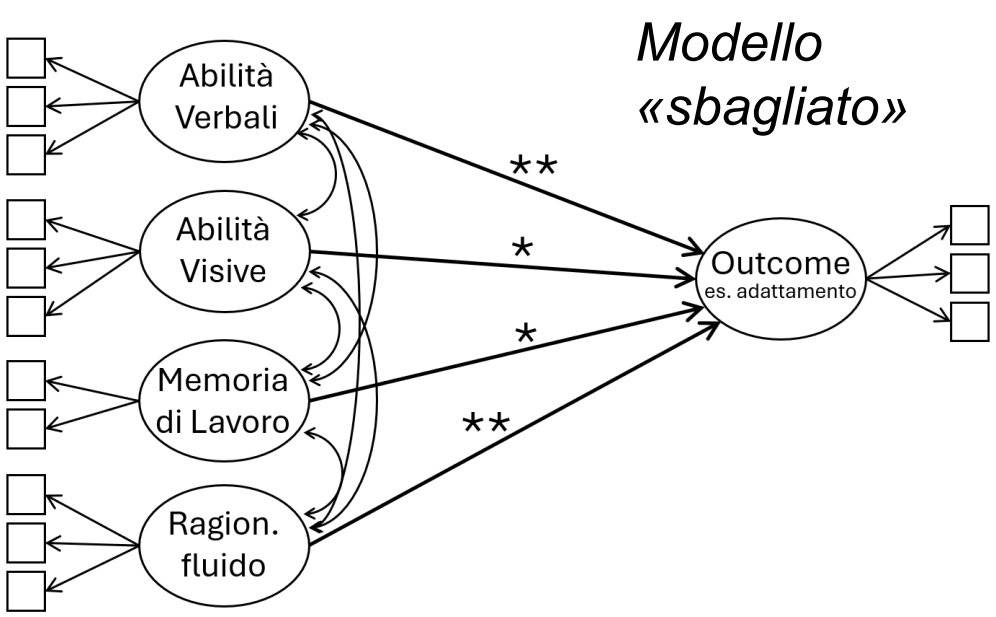
Per ideologia, o ignoranza, o poca familiarità con i metodi, si vedono spesso pubblicati modelli che trascurano l’esistenza di possibili cause comuni («g») e illudono di scoprire relazioni dirette che in realtà (probabilmente) non esistono

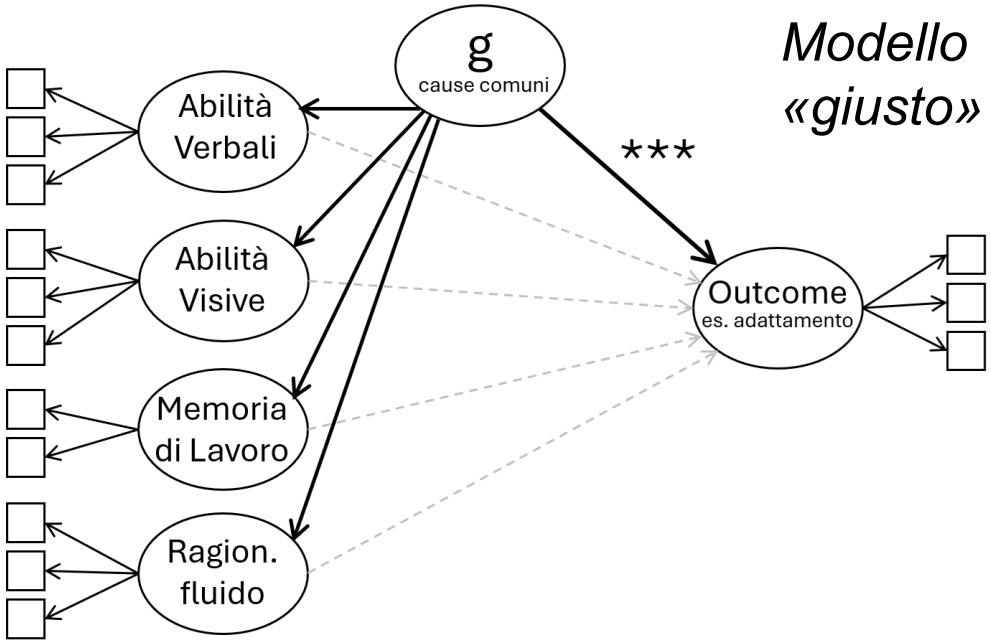
… eppure l’esistenza della «terza variabile» (causa comune) come causa di relazioni osservate si studia fin dal primo anno di università

un po’ di pepe

⚠ **Non per l’esame**

https://enricotoffalini.github.io/blog/posts/controllare-per-latente/





Illusione che una serie di abilità particolari siano rilevanti per un certo outcome di interesse

Questo modello è teoricamente naïve e contraddice le teorie dell’intelligenza

«g» toglie (o almeno attenua) l’illusione

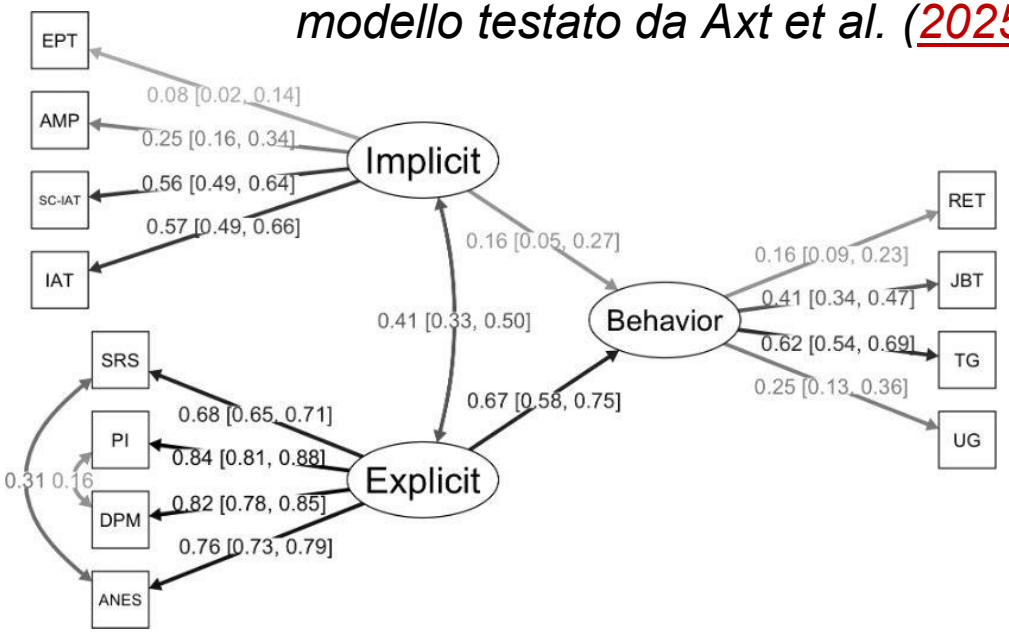
un po’ di pepe

⚠ Non per l’esame

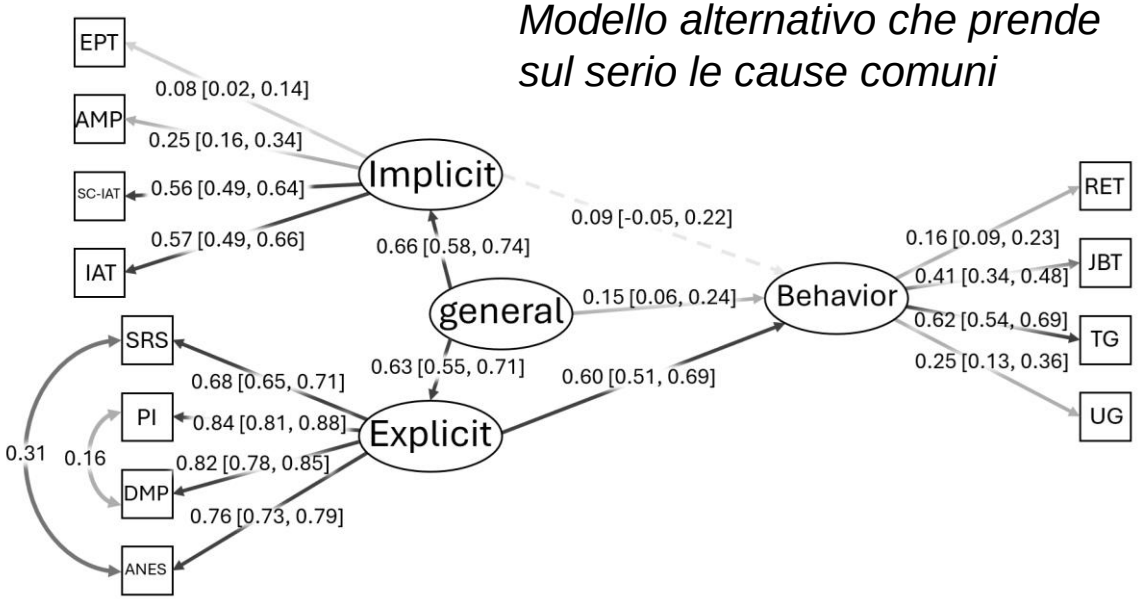
https://feracotommaso.github.io/posts/iatmeasure.html

Non solo intelligenza! Queste cose si vedono spesso anche in psicologia della personalità e sociale

modello testato da Axt et al. (2025)



Modello alternativo che prende sul serio le cause comuni



Misure «implicite» di razzismo (non consapevoli, da risposte automatiche [es. IAT]) sembrano predire comportamenti discriminatori, al netto del razzismo «esplicito» (questionari)

Una volta introdotto un fattore «generale» (assumendo esistano cause comuni: es. vivere in determinati quartieri, contesti sociali), il razzismo «implicito» non è più predittore significativo dei comportamenti discriminatori